



Abschlussprüfung Teil 2
Zerspanungsmechaniker/-in

Berufs-Nr.
4 0 6 0

Schriftliche Prüfung

Fertigungstechnik
Teil A

Sommer 2025

S25 4060 K4

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B-1 sowie Teil B-2
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Fertigungstechnik** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B-1 und Teil B-2 mit Projekt 1 „CNC-Drehteil“ **oder** Projekt 2 „CNC-Frästeil“, jeweils mit einem CNC-Programm und 4 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 2 Blatt im Format A3 für Teil A und Teil B, Programmieranleitung PAL-CNC-Drehmaschine, Programmieranleitung PAL-CNC-Fräsmaschine
- Markierungsbogen (grüner Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/
den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein. Sind diese Angaben bereits eingetragen, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Fertigungstechnik“
- Projekt-Nr. „01“ oder „02“

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben und 2 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld **A** im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 4).

Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld **A** ankreuzen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld **A** unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld **A** dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

8 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind im Heft wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1	A	2	A	3	A	4	X
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
X	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	X	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
13	A	14	X	15	X	16	A
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	X	2
3	3	X	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5

Abb. 1

6

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsort und -termin

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr.

Vor- und Familiennamen und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Bitte die Projekt-nummer eintragen!

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:

- Ihre Berufsnummer
 - Ihre Prüfungsnummer
 - Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
 - Prüfungsart und -termin
 - Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
 - Ihren Ausbildungsberuf
 - Hier „01“ oder „02“
 - Hier „Fertigungstechnik“
 - Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld **A** an
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
- bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

Bitte beachten Sie:

Die Aufgaben beziehen sich größtenteils auf die abgebildeten Werkstücke, Blatt 1(2) und Blatt 2(2). Aufgaben bezüglich der Programmierung beziehen sich auf das PAL-Programmiersystem. In den Zeichnungen werden Geometrische Produktspezifikationen (GPS) ohne Anspruch auf Vollständigkeit verwendet.

1

Welche Besonderheit trifft auf Kegel-Hohlschaft-Aufnahmen zu?

- Das Drehmoment wird stoffschlüssig über Kegel- und Anlagefläche übertragen.
- Das Drehmoment wird formschlüssig über Kegel- und Anlagefläche übertragen.
- Das Drehmoment wird kraftschlüssig über die Kegelfläche und formschlüssig über die Mitnehmernuten übertragen.
- Sie sind preisgünstiger als die leichteren Steilkegel-Aufnahmen.
- Das Drehmoment wird ausschließlich über die Mitnehmernuten am Schaftende realisiert.

2

Der Halter für die Wendeschneidplatte hat die Bezeichnung DIN 4984 – CTWNR 32 25 P 16. Wofür steht der Buchstabe P in der Bezeichnung?

- Länge der Wendeschneidplatte
- Länge des Halters
- Normal-Freiwinkel
- Höhe der Schneidkante
- Anwendungsgruppe Stahl

3

Was bewirkt ein kleiner Eckenradius r_ϵ einer Wendeschneidplatte beim Drehen?

- Große Schnittiefen
- Stabilere Schneidkanten
- Höhere radiale Schneidkräfte
- Vermindert Vibrationen
- Höhere Wendeschneidplattenstabilität

4

Bei der Maßkontrolle stellen Sie fest, dass die Längenmaße 0,1 mm kürzer sind als programmiert. Was müssen Sie tun, um auf die genauen Werte zu kommen?

- 1 Die Längenmaße im Programm ändern
- 2 Den Druck der Kühlmittelzufuhr erhöhen
- 3 Die Längenkorrektur des Werkzeugs ändern
- 4 Das Programm im Einzelsatz nochmals abfahren
- 5 Die Wendeschneidplatte wechseln

5

In welcher Auswahlantwort sind die Interpolationsarten für einen Industrieroboter richtig zugeordnet?

- 1 PTP = Point to Point Interpolation
CP = Bahninterpolation
- 2 PTP = Bahninterpolation
CP = Punkt-zu-Punkt-Interpolation
- 3 PTP = Bahninterpolation
CP = Streckeninterpolation
- 4 PTP = Streckeninterpolation
CP = Bahninterpolation
- 5 PTP = Punkt-zu-Punkt-Interpolation
CP = Streckeninterpolation

6

nicht abwählbar!

Wie hoch ist die Vorschubgeschwindigkeit v_f (in mm/min) bei der Herstellung eines Gewindes $M64 \times 1,5$?
 $v_c = 100 \text{ m/min}$

- 1 $v_f = 746 \text{ mm/min}$
- 2 $v_f = 653 \text{ mm/min}$
- 3 $v_f = 597 \text{ mm/min}$
- 4 $v_f = 190 \text{ mm/min}$
- 5 $v_f = 104 \text{ mm/min}$

Nebenrechnung Aufgabe 6:

7

nicht abwählbar!

Bei der Fertigung eines Innengewindes $M36 \times 1,5$ soll die programmierte Drehzahl um 12 % erhöht werden. Welche Drehzahl n (in min^{-1}) muss programmiert werden?
 $n = 700 \text{ min}^{-1}$

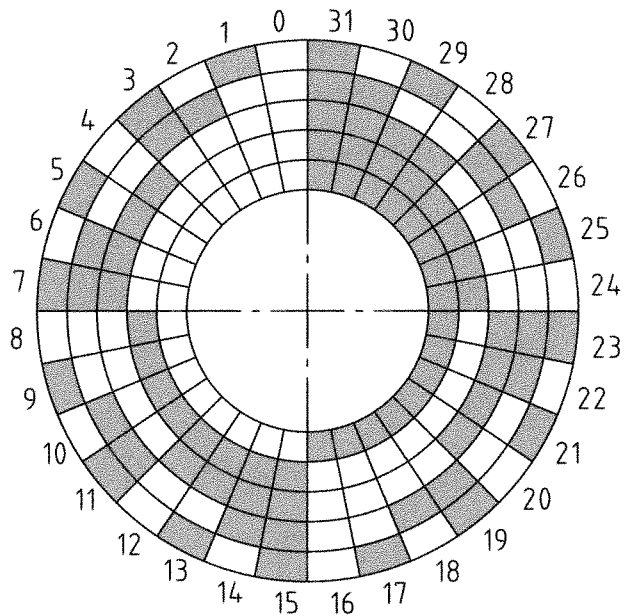
- 1 $n = 658 \text{ min}^{-1}$
- 2 $n = 784 \text{ min}^{-1}$
- 3 $n = 885 \text{ min}^{-1}$
- 4 $n = 990 \text{ min}^{-1}$
- 5 $n = 1000 \text{ min}^{-1}$

Nebenrechnung Aufgabe 7:

8 nicht abwählbar!

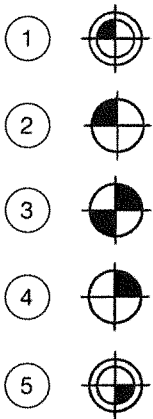
Zu welchem Wegmesssystem gehört der dargestellte Winkelcodierer?

- 1 Inkrementales, direktes Wegmesssystem
- 2 Absolutes, direktes Wegmesssystem
- 3 Inkrementales, indirektes Wegmesssystem
- 4 Absolutes, indirektes Wegmesssystem
- 5 Inkrementales, analoges Wegmesssystem



9 nicht abwählbar!

Welches Symbol stellt den Werkzeugträger-Bezugspunkt dar?



10

Am Drehteil (Blatt 1 von 2) sind Schrägen und Radian zu fertigen. Welche Steuerungsart muss dafür an der Maschine vorhanden sein?

- 1 Geradensteuerung
- 2 Schrägsteuerung
- 3 Punktsteuerung
- 4 (2D-)Bahnsteuerung
- 5 Streckensteuerung

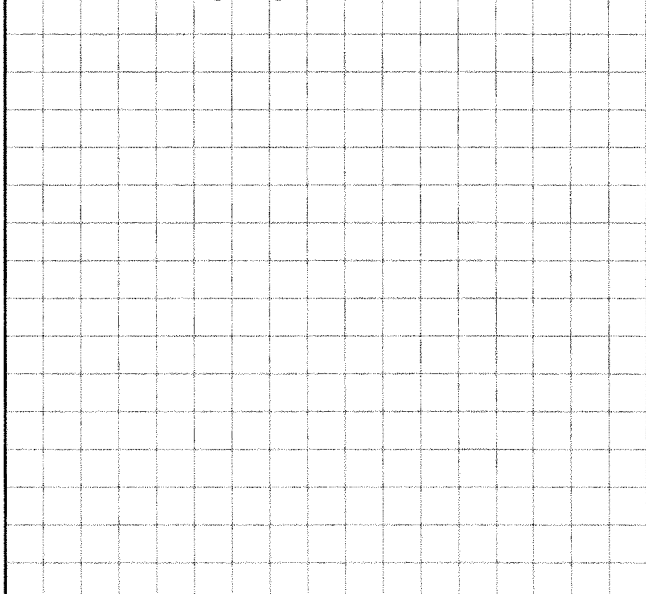
11

Drehteil (Blatt 1 von 2)

Die Qualitätsprüfung des $\varnothing 55$ G6 ergibt bei einem Teil ein Istmaß von $\varnothing 55,035$ mm. Welche Aussage ist richtig?

- 1 Das Mindestmaß beträgt $\varnothing 55,015$ mm.
- 2 Nur bei genau $\varnothing 55$ mm ist der Innendurchmesser in Ordnung.
- 3 Der Durchmesser kann noch nachgearbeitet werden.
- 4 Das Maß liegt außerhalb der Toleranz.
- 5 Das Teil kann die Freigabe bekommen.

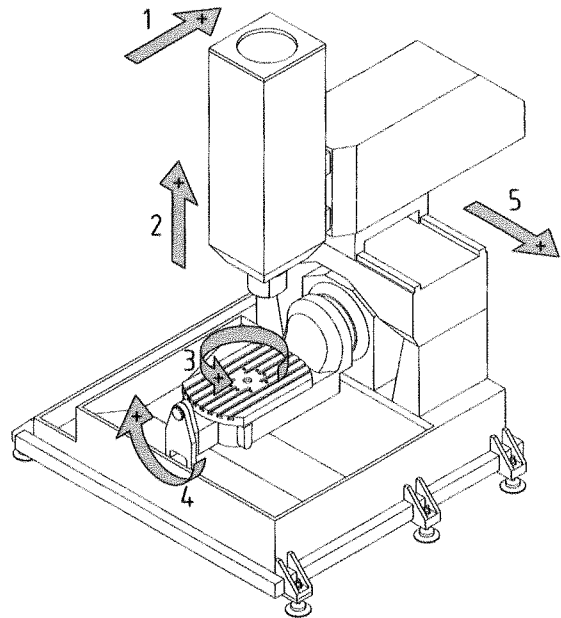
Nebenrechnung Aufgabe 11:



12 nicht abwählbar!

Die Abbildung zeigt ein 5-Achs-Bearbeitungszentrum. In welcher Auswahlantwort sind die Maschinachsen der Reihenfolge 1, 2, 3, 4 zugeordnet?

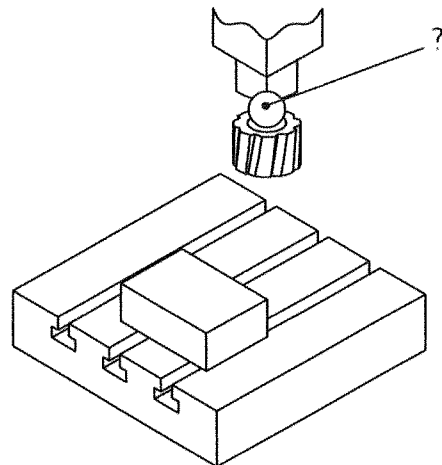
- ① Y, A, Z, X
- ② A, C, Y, Z
- ③ Y, Z, C, B
- ④ Z, A, B, Y
- ⑤ C, B, X, Y



13

Welche Bezugspunkte fallen beim Einsetzen einer Fräseraufnahme in die Arbeitsspindel zusammen?

- ① Referenzpunkt und Maschinennullpunkt
- ② Werkzeugwechsellpunkt und Werkzeugeinstellpunkt
- ③ Werkstücknullpunkt und Maschinennullpunkt
- ④ Werkzeugträger-Bezugspunkt und Werkzeugeinstellpunkt
- ⑤ Werkzeugträger-Bezugspunkt und Programmnullpunkt



14

CNC-Fräsmaschinen mit Spindeldrehzahlen über $20\,000\text{ min}^{-1}$ stellen höchste Anforderungen an den Rundlauf von Werkzeugaufnahmen. Welches Kriterium wird zur Beurteilung der Rundlaufeigenschaften herangezogen?

- ① Die Rundlaufklasse
- ② Die Rotationsqualität
- ③ Die Rundlaufgüte
- ④ Der Vibrationsfaktor
- ⑤ Die Wuchtgüte

15

Welche Aussage über den Spindelsturz einer Fräsmaschine trifft zu?

- ① Spindelsturz ist der Fachausdruck für einen Defekt an der Hauptspindel.
- ② Der Spindelsturz verhindert ein Nachschneiden der hinteren Fräterschneiden.
- ③ Bei CNC-Bearbeitungszentren mit Spindelsturz können höhere Drücke beim Kühlschmiermitteleinsatz eingestellt werden.
- ④ Spindelsturz bezeichnet eine besonders effektive Art des Schruppens.
- ⑤ Beim Bohren mit Spindelsturz kann man tiefere Löcher herstellen.

16 nicht abwählbar!

Zu Beginn des CNC-Fräsprogramms wird der Befehl G54 aufgerufen. Was bewirkt der Befehl?

- 1 Er ruft das Maschinenkoordinatensystem auf.
- 2 Er liest die Korrekturdaten für alle Werkzeuge ein.
- 3 Alle nachfolgenden Vorschübe werden in f/min programmiert.
- 4 Er aktiviert das Fräsen im Gleichlauf.
- 5 Er definiert den Werkstücknullpunkt.

18

Im Einschaltzustand der Fräsmaschine sind die Befehle G71, G90 und G97 aktiv. Was legen diese für das CNC-Programm standardmäßig fest?

- 1 Metrisches Bemaßungssystem, Absolutbemaßung, Angabe von S als konstante Drehzahl
- 2 Absolutbemaßung, Angabe von F in mm/min, Angabe von S als konstante Drehzahl
- 3 Fräserradiuskorrektur deaktiviert, Werkstücknullpunkt geladen, Angabe von S als konstante Schnittgeschwindigkeit
- 4 Metrisches Bemaßungssystem, Absolutbemaßung, Angabe von S als konstante Schnittgeschwindigkeit
- 5 Aufhebung aller Nullpunktverschiebungen, Fräseradius deaktiviert, inkrementelle Bemaßung

20 nicht abwählbar!

Frästeil (Blatt 2 von 2)

Beim Schruppen der Außenkontur beträgt die größte Leistungsaufnahme der Motorspindel $P = 20,6 \text{ kW}$. Welches Drehmoment M (in N m) erzeugt der Elektromotor bei einer Drehzahl von $n = 440 \text{ min}^{-1}$?

- 1 $M = 7,4 \text{ N m}$
- 2 $M = 44,7 \text{ N m}$
- 3 $M = 447,1 \text{ N m}$
- 4 $M = 894,0 \text{ N m}$
- 5 $M = 1400,0 \text{ N m}$

17

Welche Aussage über Zyklen einer Maschinensteuerung ist richtig?

- 1 Zyklen sind vom Programmierer selbst erstellte Hauptprogramme.
- 2 Mit Zyklen können festgelegte Geometrieelemente durch vorgegebene Parameter leicht programmiert werden.
- 3 Zyklen werden nur bei der Programmierung von Konturen aufgerufen.
- 4 Zyklen können ausschließlich durch Satz wiederholungen aktiviert werden.
- 5 Zyklen sind vom Programmierer selbst erstellte Unterprogramme.

19

Worin unterscheidet sich das HPC (High Performance Cutting) vom HSC (High Speed Cutting)?

- 1 Bei der HPC-Bearbeitung ist die Schnittgeschwindigkeit v_c höher als bei der HSC-Bearbeitung.
- 2 Bei der HPC-Bearbeitung ist die Schnittgeschwindigkeit geringer als bei der HSC-Bearbeitung, dafür sind die Schnitttiefe a_p und die Vorschubgeschwindigkeit v_f größer.
- 3 Die Verfahren sind identisch, nur die Bezeichnungen unterscheiden sich.
- 4 Das Zeitspannungsvolumen bei der HPC-Bearbeitung ist kleiner als bei der HSC-Bearbeitung.
- 5 Bei der HPC-Bearbeitung werden im Gegensatz zur HSC-Bearbeitung nur Diamant-Schneidplatten eingesetzt.

Nebenrechnung Aufgabe 20:

21

Welche Sicherheitsvorrichtung muss an CNC-Maschinen vorhanden sein?

- ① Ölabscheider
- ② Klimaanlage
- ③ NOT-AUS-Schalter
- ④ Späneförderer
- ⑤ Druckluftanlage

22

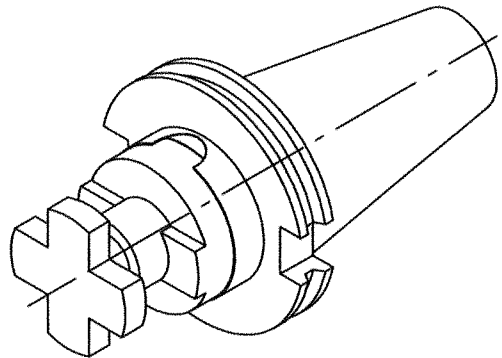
In einer flexiblen Fertigungszelle wird ein Industrieroboter mit RRR-Kinematik eingesetzt. Was gibt diese Abkürzung an?

- ① RRR steht für die Programmierarten Recover, React und Replay.
- ② Die Abkürzung besagt, dass der Roboter über drei rotatorische Hauptachsen verfügt.
- ③ Sie gibt an, dass der Roboter in der höchsten Qualitätsstufe arbeitet.
- ④ Sie steht für rotierenden Roll-On- und Roll-Off-Betrieb.
- ⑤ RRR gibt an, dass der Roboter mit Dreifinger-greifern arbeitet.

23

Die Abbildung zeigt eine Werkzeugaufnahme. Um welche Art handelt es sich?

- ① Flächenspannfutter auf Steilkegel (SK)
- ② Kreuzfutter auf Polygonschaftkegel (PSK)
- ③ NC-Spannfutter auf Hohlschaftkegel (HSK)
- ④ Aufsteckfräsdorn auf Steilkegel (SK)
- ⑤ Spannzangenfutter auf Hohlschaftkegel (HSK)



Weiter nächste Seite!

